

Resultados — Determinantes do peso de VALE3 nos fundos Itaú (2016–2021)

TCC — FGV EESP

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Jr.

26 de junho de 2026

1 Objetivo e amostra

Estimamos como o **peso de VALE3** (participação na carteira, em fração de 0 a 1) em cada fundo da gestora Itaú é explicado por características do fundo e da ação. É o *Passo 1* da metodologia do orientador: os coeficientes da regressão funcionam como um **fator latente** que resume, em poucos números, como as posições dependem das características.

Amostra: painel fundo $\times$ mês, **2016–2021 (72 meses)**, gestoras Itaú (Asset Management, DTVM, Unibanco), restrito a observações com mais de 3 cotistas (remoção de fundos exclusivos). São **11.532 observações** fundo-mês (das quais 11.413 com fluxo disponível) e **623 fundos** distintos. O painel completo (sem o filtro de cotistas) tem 26.123 observações.

2 Variáveis e tratamentos

Variável	Definição	Tratamento
peso_vale3 (alvo)	participação de VALE3 na carteira (fração)	nível
AUM	patrimônio líquido do fundo (R\$)	log
nº cotistas	número de cotistas	log
FIC	1 se Fundo de Inv. em Cotas, 0 se FI	dummy
Fluxo/AUM	(captação – resgate) do mês / AUM	razão
Preço VALE3	fechamento no último pregão do mês anterior	nível (R\$, nominal)
Beta VALE3	beta móvel 252 pregões vs. Ibovespa	nível

Preço e beta são constantes entre fundos dentro de um mês (variáveis agregadas) $\Rightarrow$ entram apenas na regressão *pooled*, não na cross-section mês a mês.

3 Tabela 1 — Cross-section mês a mês (Fama–MacBeth, 72 meses)

Para cada mês roda-se uma regressão separada; reporta-se a **média dos 72 coeficientes mensais**, com erro-padrão calculado pela variação entre os meses (Fama–MacBeth). “Meses +” = em quantos dos 72 meses o coeficiente teve sinal positivo (estabilidade).

R^2 médio por mês = 0,152. *** $p < 0,001$; n.s. = não significativo.

Variável	Coef. médio	EP (FM)	t	p	Meses +	Sig.
Intercepto	0,08939	0,00413	21,6	< 0,001	72/72	***
log(AUM)	-0,00376	0,00019	-19,3	< 0,001	0/72	***
log(cotistas)	0,00387	0,00020	19,8	< 0,001	72/72	***
FIC (dummy)	-0,01697	0,00089	-19,2	< 0,001	0/72	***
Fluxo/AUM	-0,00044	0,00309	-0,14	0,886	39/72	n.s.

Interpretação

- **log(AUM) negativo (sinal estável nos 72 meses):** fundos *maiores* carregam *menor* peso em VALE3 — são mais diversificados.
- **log(cotistas) positivo (72/72):** fundos com mais cotistas têm *maior* peso em VALE3.
- **FIC negativo (0/72):** Fundos de Investimento em Cotas têm *menos* VALE3 *direto* (investem via cotas de outros fundos).
- **Fluxo/AUM não significativo:** o fluxo *não explica o nível* do peso — provavelmente explica a *variação* do peso (a investigar no Passo 2).
- **Estabilidade:** os três fatores estruturais têm sinal idêntico nos 72 meses, o que justifica modelar o coeficiente como um fator que evolui devagar (random walk / filtro de Kalman) no Passo 2.

4 Tabela 2 — Regressão *pooled* (72 meses empilhados)

Aqui as 11.413 observações entram juntas, permitindo incluir preço e beta (identificados pela variação ao longo dos 72 meses).

Variável	Estimativa	EP	t	p	Sig.
Intercepto	0,10361	0,00407	25,4	< 0,001	***
log(AUM)	-0,00353	0,00019	-19,0	< 0,001	***
log(cotistas)	0,00390	0,00013	31,0	< 0,001	***
FIC (dummy)	-0,01674	0,00079	-21,1	< 0,001	***
Fluxo/AUM	-0,00033	0,00034	-0,99	0,324	n.s.
Preço VALE3	0,000149	0,000016	9,2	< 0,001	***
Beta VALE3	-0,02368	0,00142	-16,7	< 0,001	***

$R^2 = 0,164$; $n = 11.413$. *** $p < 0,001$; n.s. = não significativo.

Interpretação

- Características de **fundo** (AUM, cotistas, FIC) repetem os sinais da cross-section e são **altamente significativas**.
- **Preço (+, $p < 0,001$):** meses com VALE3 mais cara $\rightarrow$ peso médio maior. **Beta (-, $p < 0,001$):** meses com VALE3 mais arriscada (beta alto) $\rightarrow$ peso médio menor (aversão a risco).
- Com **72 meses**, preço e beta ficam bem identificados. (No piloto de só 2016, com 12 valores, o beta saía positivo e fraco; com 72 meses ele é claramente *negativo* e significativo — confirmando que o resultado de 12 meses era frágil.)

5 Robustez e validação

- **Piloto 2016 consistente:** reestimado em 2016, os sinais e magnitudes são os mesmos da amostra completa.
- **Pipeline auditado (0 erros):** 0 duplicados fundo-mês, 0 pesos negativos, 0 NAs em peso/AUM/cotistas/preço. O fatiamento de 2016 do painel multi-ano é *idêntico* ao painel 2016 validado.
- **Parsing certificado:** a captação da SH bate com a do Informe Diário da CVM em **99,4–99,8% ao centavo** em todos os 6 anos; o beta confere por 3 métodos independentes; o preço bate com o fechamento oficial da B3.

6 Passo 2 — dinâmica dos fatores θ_t (descritivo)

Com os 72 coeficientes mensais θ_t , caracterizamos como cada um evolui no tempo, para escolher o modelo dinâmico.

Série (θ_t)	média	autocorr. (1)	AR(1) ϕ	DF t	Leitura
Intercepto	0,0894	0,77	0,77	−3,07	reverte à média
log(AUM)	−0,0038	0,76	0,76	−3,11	reverte à média
log(cotistas)	0,0039	0,84	0,83	−2,70	quase random walk
FIC	−0,0170	0,70	0,70	−3,57	reverte à média
Fluxo/AUM	−0,0004	0,37	0,38	−5,59	quase ruído

ϕ = coeficiente AR(1) ($\theta_t = c + \phi \theta_{t-1}$). DF t = teste tipo Dickey–Fuller; $t < -2,9$ rejeita raiz unitária ($\approx 5\%$) $\Rightarrow$ reversão à média (estacionário).

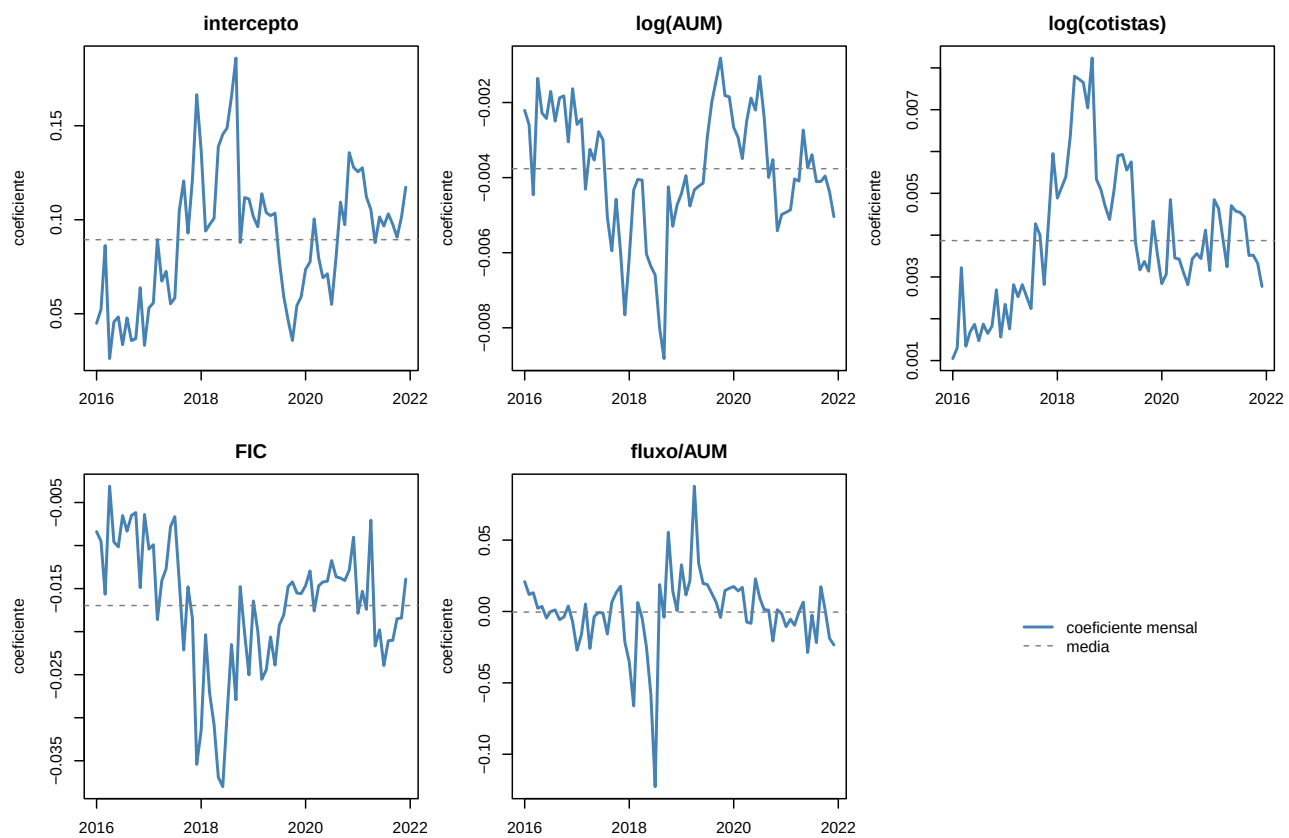
Os fatores estruturais são **persistentes mas estacionários** ($\phi \approx 0,7$ – $0,84$, não ≈ 1): não são passeios aleatórios puros, e sim processos de **reversão à média**. O coeficiente do fluxo tem baixa persistência (quase ruído).

Série	Random walk	Média	AR(1)	Melhor
Intercepto	0,0220	0,0360	0,0215	AR(1)
log(AUM)	0,00108	0,00170	0,00105	AR(1)
log(cotistas)	0,000882	0,00188	0,000887	RW
FIC	0,00529	0,00795	0,00500	AR(1)
Fluxo/AUM	0,0340	0,0311	0,0329	Média

Previsão (RMSE pseudo-fora-da-amostra, janela expansiva). Para os fatores estruturais, AR(1) $\approx$ random walk (ambos bons; AR(1) marginalmente melhor); para o fluxo (ruidoso), a média prevê melhor.

7 Próximo passo

Modelar a dinâmica via **estado-espço** / **filtro de Kalman** com transição AR(1) (ou nível local), que estima o caminho dos θ_t suavizando o ruído amostral das estimativas mensais, liga o nível médio a preço e beta, e gera previsão multi-horizonte do peso. Em seguida, a análise da matriz de erros.



Séries dos coeficientes θ_t (2016–2021); linha tracejada = média. Os fatores estruturais oscilam em torno de um nível estável (reversão à média); o do fluxo é mais errático.